



Guía 4 – relaciones

1. “Teoría”

1.1. Relaciones y sus Propiedades

Definición 1. Sean A, B dos conjuntos. Su **producto Cartesiano** es el conjunto:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Definición 2. Sean A, B dos conjuntos. Una **relación** de A en B es un subconjunto $R \subseteq A \times B$. Si $A = B$, se dice que R es una relación sobre A .

Sea $(a, b) \in A \times B$. Si $(a, b) \in R$, se escribe aRb .

Definición 3. Sea R una relación binaria sobre el conjunto A . Entonces, R se llama...

- **refleja** si aRa para todo $a \in A$.
- **antirefleja** si $\neg aRa$ para todo $a \in A$;
- **simétrica** si $aRb \rightarrow bRa$ para todo $a, b \in A$;
- **transitiva** si $(aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc$ para todo $a, b, c \in A$;
- **asimétrica** si $aRb \rightarrow \neg bRa$ para todo $a, b \in A$;
- **antisimétrica** si $(aRb \wedge bRa) \rightarrow a = b$ para todo $a, b \in A$;

sobre $\mathbb{N}$	$=$	$<$	$\leq$	$\neq$
refleja?	✓	✗	✓	✗
antirefleja?	✗	✓	✗	✓
simétrica?	✓	✗	✗	✓
transitiva?	✓	✓	✓	✗
asimétrica?	✗	✓	✗	✗
antisimétrica?	✓	✓	✓	✗

1.2. Relaciones de equivalencia

Definición 4. Una relación R sobre un conjunto A se llama una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.

Definición 5. Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A . La clase de equivalencia de $a \in A$ es el conjunto:

$$[a]_{\sim} = \{b \in A \mid a \sim b\}.$$

El conjunto cociente de $\sim$ es el conjunto:

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \in \mathcal{P}(A) \mid a \in A\}.$$



1.3. Órdenes

Definición 6. Una relación R sobre un conjunto A se llama un **orden parcial** si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Si adicionalmente tenemos que R **es conexa**, es decir, $aRb \vee bRa$ para todo $a, b \in A$, la relación R se llama un **orden total**.

Definición 7. Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto A .

- un elemento $m \in A$ se llama el elemento mínimo si $m \preceq a$ para todo $a \in A$;
- un elemento $m \in A$ se llama un elemento minimal si no existe $a \neq m$ tal que $a \preceq m$;
- un elemento $M \in A$ se llama el elemento máximo si $a \preceq M$ para todo $a \in A$;
- un elemento $M \in A$ se llama un elemento maximal si no existe $a \neq M$ tal que $M \preceq a$.



Problema 1 Sean a, b, c, d, X, Y tal que

$$(a, b), (c, d) \in X \times Y.$$

Demuestre que $(a, d), (c, d) \in X \times Y$.

Problema 2 Define

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}.$$

a) Encuentre 6 conjuntos $X_1, Y_1, X_2, Y_2, X_3, Y_3$ tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2) \cup (X_3 \times Y_3).$$

b) Utilice el problema 1 para mostrar que no existen 4 conjuntos X_1, Y_1, X_2, Y_2 tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2).$$

Problema 3 ¿Es cierto para todo conjunto X, Y, A, B que

$$X \times Y = A \times B \implies X = A, Y = B?$$

Problema 4 Sea $A = \{1, 2, 3\}$. ¿Es $R \subseteq A \times A$ una relación de equivalencia sobre A si

- a) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$?
- b) $R = \{(2, 2), (3, 3)\}$?
- c) $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2)\}$?

Problema 5 Diremos que una caja rectangular es “menor” que otra si una de las tres dimensiones de la primera es menor que una de las tres dimensiones de la segunda (es decir, si pueden colocarse en el suelo de tal manera que la primera caja sea más baja que la segunda). ¿Será esta relación transitiva?

Problema 6 Sea R una relación antirefleja, simétrica y transitiva. Demuestre que $R = \emptyset$.

Problema 7 Sea R una relación sobre un conjunto A . Definimos la clausura transitiva de R como el conjunto $CT(R) \subseteq A \times A$ de todos los pares $(x, y) \in A \times A$ que pertenecen a toda relación transitiva Q sobre A tal que $R \subseteq Q$.

Demuestre que $R \subseteq CT(R)$ y que $CT(R)$ es transitiva.

Problema 8 Sea $\sim$ la siguiente relación sobre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$:

$$A \sim B \iff |A \Delta B| \leq 100,$$

donde $X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$ para 2 conjuntos X, Y . ¿Es $\sim$ una relación de equivalencia?



Problema 9 Sea $\mathbb{Z}_+$ el conjunto de números enteros positivos. Definimos la siguiente relación sobre $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Hemos visto en las clases que esa relación es una relación de equivalencia y que su conjunto cociente $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+ / \sim$ se puede ver como el conjunto de números racionales positivos. Ahora, nos gustaría definir la suma de dos números racionales como una operación sobre $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+ / \sim$, y nosotros hacemos eso así:

$$[(a, b)]_{\sim} + [(c, d)]_{\sim} = [ad + bc, bd]_{\sim}.$$

¿Porque así? ¿Y porque esa operación está bien definida, es decir, porque

$$\begin{aligned} [(a, b)]_{\sim} &= [(a_1, b_1)]_{\sim}, & [(c, d)]_{\sim} &= [(c_1, d_1)]_{\sim} \\ \implies [ad + bc, bd]_{\sim} &= [a_1d_1 + b_1c_1, b_1d_1]_{\sim} \end{aligned}$$

para todo $a, b, c, d, a_1, b_1, c_1, d_1 \in \mathbb{Z}_+$? Intenta no usar explícitamente números racionales en la demostración.

Problema 10 Sea $\mathbb{R}[x]$ el conjunto de los polinomios con coeficientes reales de una variables x . Por ejemplo, $1 + x^3, 2x + 0,8x^3 \in \mathbb{R}[x]$.

Definimos la siguiente relación $\sim$ sobre $\mathbb{R}[x]$:

$$p(x) \sim q(x) \iff \exists r(x) \in \mathbb{R}[x] \text{ tal que } p(x) - q(x) = (x^2 + 1)r(x)$$

para todo polinomio $p(x), r(x) \in \mathbb{R}[x]$.

- Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.
- Definimos la suma y el producto sobre el conjunto cociente $\mathbb{R}[x] / \sim$:

$$[p(x)]_{\sim} + [q(x)]_{\sim} = [p(x) + q(x)]_{\sim},$$

$$[p(x)]_{\sim} \cdot [q(x)]_{\sim} = [p(x) \cdot q(x)]_{\sim}.$$

Demuestre que estas operaciones están bien definidas, es decir, su resultado no depende de los representantes de las clases de equivalencia: para todo polinomio $p(x), p_1(x), q(x), q_1(x)$ tal que

$$p(x) \sim p_1(x), \quad q(x) \sim q_1(x),$$

también tenemos:

$$p(x) + q(x) \sim p_1(x) + q_1(x), \quad p(x) \cdot q(x) \sim p_1(x) \cdot q_1(x)$$

- Encuentre un “raíz de -1 ”, es decir, un polinomio $i(x)$ tal que

$$[i(x)]_{\sim} \cdot [i(x)]_{\sim} = [-1]_{\sim}.$$

- Demuestre que

$$[a + bx]_{\sim} \cdot [c + dx]_{\sim} = [ac - bd + (ad + bd)x]_{\sim}.$$



e) ¿Con cual tipo de números se puede identificar los elementos del conjunto cociente $\mathbb{R}[x]/\sim$?

f) * Demuestre que para todo polinomio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que $[p(x)]_\sim \neq [0]_\sim$ existe un polinomio $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que

$$[p(x)]_\sim \cdot [q(x)]_\sim = [1]_\sim.$$

Problema 11

a) Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto A . Demuestre que la siguiente relación sobre A :

$$a \prec b = a \preceq b \wedge (a \neq b)$$

es transitiva.

b) Deduce que todo orden parcial sobre un conjunto finito tiene por lo menos un elemento minimal y un elemento maximal.

Problema 12 Sea $\preceq$ la siguiente relación sobre $\mathbb{R}[x]$ (conjunto de polinomios reales de una variable x):

$$p \preceq q \iff \exists c \in \mathbb{R} \ p(x) \leq q(x) \text{ para todo } x \geq c.$$

Demuestre que $\preceq$ es un orden total (*hint: use el hecho de que todo polinomio no cero tiene un número finito de raíces*).

Problema 13 ¿Verdadero o falso? Sean R_1, R_2 dos órdenes parciales sobre un conjunto A . Entonces, $R_1 \cap R_2$ es un orden parcial sobre A .

Problema 14 Sea R un orden sobre $\{1, 2, 3, 4\}$. ¿Cuál es el tamaño máximo posible de R ?

Problema 15 Sean $\preceq_1$ y $\preceq_2$ dos órdenes parciales sobre los conjuntos A_1 y A_2 , respectivamente. Definimos el “producto Cartesiano” de $\preceq_1$ y $\preceq_2$ como la siguiente relación sobre $A_1 \times A_2$:

$$(x, y)(\preceq_1 \times \preceq_2)(u, v) \iff (x \preceq_1 u) \wedge (y \preceq_2 v),$$

para todos $x, u \in A, y, v \in B$. Demuestre que $\preceq_1 \times \preceq_2$ es un orden parcial.

Problema 16 Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto de tamaño $mn + 1$. Demuestre que existen $m + 1$ elementos comparables entre sí o existen $n + 1$ elementos, no comparables entre sí.

Hint: saque todos los elementos minimales. Después saque todos los elementos que son minimales entre elementos que quedaron. Repita hasta que no quedan elementos. Cada vez sacamos elementos incomparables. Así que si cada vez sacamos no más que n elementos, haremos ese proceso por lo menos $m + 1$ veces. Demuestre cómo construir $m + 1$ elementos comparables a partir de eso.



Algunas soluciones y hints.

Problema 1 Sean a, b, c, d, X, Y tal que

$$(a, b), (c, d) \in X \times Y.$$

Demuestre que $(a, d), (c, b) \in X \times Y$.

Demostración. A partir de $(a, b), (c, d) \in X \times Y$ concluimos $a, c \in X, b, d \in Y$. Por lo tanto, $(a, d), (c, b) \in X \times Y$. $\square$

Problema 2 Define

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}.$$

a) Encuentre 6 conjuntos $X_1, Y_1, X_2, Y_2, X_3, Y_3$ tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2) \cup (X_3 \times Y_3).$$

b) Utilice el problema 1 para mostrar que no existen 4 conjuntos X_1, Y_1, X_2, Y_2 tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2).$$

Demostración. a) Observe

$$R = (\{1\} \times \{1, 2, 3\}) \cup (\{2\} \times \{2, 3\}) \cup (\{3\} \times \{3\}).$$

b) Hint: si

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2)$$

entonces $X_1 \times Y_1$ o bien $X_2 \times Y_2$ contiene dos pares de $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$. $\square$

Problema 3 ¿Es cierto para todo conjunto X, Y, A, B que

$$X \times Y = A \times B \implies X = A, Y = B?$$

Respuesta. No (tiene que ver con el conjunto vacío). $\square$

Problema 4 Sea $A = \{1, 2, 3\}$. ¿Es $R \subseteq A \times A$ una relación de equivalencia sobre A si

a) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$?

b) $R = \{(2, 2), (3, 3)\}$?

c) $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2)\}$?

Respuesta. Las dos primeras sí, la última no (no es transitiva). $\square$



Problema 6 Sea R una relación antirefleja, simétrica y transitiva. Demuestre que $R = \emptyset$.

a) Asumimos que R es sobre el conjunto A . Por contradicción, asumimos que $R \neq \emptyset$. Entonces, existen $a, b \in A$ tal que $(a, b) \in R$. Ya que R es simétrica, $(b, a) \in R$. Entonces, $(a, b) \in R, (b, a) \in R$ que implica que $(a, a) \in R$ ya que R es transitiva. Eso nos da una contradicción con el hecho que R es antirefleja.

Problema 8 Sea $\sim$ la siguiente relación sobre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$:

$$A \sim B \iff |A \Delta B| \leq 100,$$

donde $X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$ para 2 conjuntos X, Y . ¿Es $\sim$ una relación de equivalencia?

Respuesta. No (no cumple transitividad). □

Problema 11

a) Sea $\preceq$ un orden parcial sobre un conjunto A . Demuestre que la siguiente relación sobre A :

$$a \prec b = a \preceq b \wedge (a \neq b)$$

es transitiva.

b) Deduce que todo orden parcial sobre un conjunto finito tiene por lo menos un elemento minimal y un elemento maximal.

Demostración. a) Sean $a, b, c \in A$ tal que $a \prec b, b \prec c$. Hay que mostrar que $a \prec c$, es decir, que $a \preceq c$ y $a \neq c$. Efectivamente, $a \prec b \implies a \preceq b$ y $b \prec c \implies b \preceq c$. Por lo tanto, $a \preceq c$ ya que $\preceq$ es un orden parcial y por eso es una relación transitiva.

Nos falta ver que $a \neq c$. Asumimos por contradicción que $a = c$. Tenemos $a \preceq b$ y $b \preceq c = a$. Ya que $\preceq$ es antisimétrica (por la definición de un orden parcial), tenemos que $a = b$, pero eso nos da una contradicción con $a \prec b$.

b) Asumimos por contradicción que hay un orden parcial $\preceq$ sobre un conjunto A finito que no posee ningún elemento minimal. Tomamos $a = a_1 \in A$ cualquier. En particular, a_1 no es un elemento minimal, por lo tanto, existe $a_2 \in A, a_2 \neq a_1$ tal que $a_2 \preceq a_1$, es decir, $a_2 \prec a_1$. Así mismo, para a_2 , que no es un elemento minimal, existe $a_3 \in A$ tal que $a_3 \prec a_2$. Termine la solución. □

Problema 12 Sea $\preceq$ la siguiente relación sobre $\mathbb{R}[x]$ (conjunto de polinomios reales de una variable x):

$$p \preceq q \iff \exists c \in \mathbb{R} \ p(x) \leq q(x) \text{ para todo } x \geq c.$$

Demuestre que $\preceq$ es un orden total (*hint: use el hecho de que todo polinomio no cero tiene un número finito de raíces*).



Demostración. Hay que mostrar que $\preceq$ es refleja, antisimétrica, transitiva y conexa.

Refleja. Para todo polinomio $p \in \mathbb{R}[X]$, tenemos $p \preceq p$ ya que $p(x) \leq p(x)$ para todo $x \geq 0$.

Antisimétrica. Para todo polinomio $p, q \in \mathbb{R}[X]$, hay que mostrar que

$$p \preceq q, q \preceq p \implies p = q.$$

En efecto, existen c_1, c_2 tal que $p(x) \leq q(x)$ para todo $x \geq c_1$ y $q(x) \leq p(x)$ para todo $x \geq c_2$. Por lo tanto, $p(x) = q(x)$ para todo $x \geq \max\{c_1, c_2\}$. Es decir, $p - q$ tiene infinito número de raíces. Un polinomio no cero no puede tener infinito número de raíces, así que $p - q = 0 \implies p = q$.

Transitiva. Sean $p, q, r \in \mathbb{R}[x]$ tal que $p \preceq q, q \preceq r$. Entonces, existen $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tal que $p(x) \leq q(x)$ para todo $x \geq c_1$ y $q(x) \leq r(x)$ para todo $x \geq c_2$. Entonces, $p(x) \leq q(x) \leq r(x)$ para todo $x \geq \max\{c_1, c_2\}$, por lo tanto $p \preceq r$.

Conexa. Sean $p, q \in \mathbb{R}[x]$. Asumimos por contradicción que $p \not\preceq q$ y $q \not\preceq p$. Termine la demostración, construyendo una secuencia infinita $\{x_n \in \mathbb{R}\}_{n=1}^{\infty}$ tal que

$$x_1 < x_2 < x_3 < \dots$$

$$p(x_1) < q(x_1), p(x_2) > q(x_2), p(x_3) < q(x_3), \dots$$

y deduciendo que $p - q$ tiene infinito número de raíces. □